

# OCper-IMCYC-TLFA

## Técnico Laboratorista en ensayos Físicos de Agregados

NMX C 030 ONCCCE

### Muestreo de Agregados

Establece procedimientos de muestreo de los agregados finos y gruesos para cuestiones de control de la fuente donde son tomados los materiales y el control en el sitio de uso, así como temas de aceptación o rechazo de los mismos.

**Espécimen:** Es la cantidad obtenida de acuerdo a la MMX-C-170-ONNCCE.

#### Definiciones:

- **Muestra simple:** Es una cantidad de material tomada de una muestra o tamaño (solo una vez de la fuente de suministro).
- **Muestra compuesta:** Es el conjunto de todas las muestras simples.
- **Muestra parcial:** La cantidad de material no debe ser menos de 1 000 g, se obtiene de una muestra compuesta o simple.

#### Fuentes de suministro:

- **Depósitos pluviales:** La forma de los agregados es redonda y la fuente es accesible, ya que su explotación es económica.
- **Bancos de agregados:** Son depósitos de los materiales que se han ido procesando (fragmentado o dividido anteriormente), pero se han cubierto por otros.
- **Arenas y gravas volcánicas:** Se localizan en regiones volcánicas, sobre las faldas de volcanes, son formadas por las cenizas, andesitas, basaltos o tobas porosas.
- **Arenas de playas marítimas y lacustres:** Este tipo de fuentes de abastecimiento debido al movimiento constante del agua sufren una constante clasificación, son depositados en la zona por partículas aproximadamente del mismo tamaño, por lo que se requiere una granulometría adecuada.



# OCper-IMCYC-TLFA

## Técnico Laboratorista en ensayos Físicos de Agregados

NMX C 030 ONCCCE

### Muestreo de Agregados

- **Canteras:** Son explotaciones mineras donde se encuentran cierto tipo de rocas calizas, granitos, mármoles, obtenidos por trituración, generalmente son la fuente preferida, ya que, se obtiene material de buena calidad.

### Procedimiento:

- **Localización:** Deben localizarse fuentes de abastecimiento que estén cerca de la obra y las rutas existentes para su acceso.
- **Estudio preliminar:** Antes de obtener el material de yacimiento, deben efectuarse estudios preliminares a fin de determinar la calidad de los materiales para un mejor aprovechamiento.

### Muestreo en campo:

- **Muestreo en tajos a cielo abierto:** Si el yacimiento tiene un frente de ataque, la muestra se toma por medio de canales verticales en su espesor útil, deben localizarse de manera equidistante, dependiendo su separación de magnitud y homogeneidad.
- **Muestreo por medio de pozos:** Cuando no se tenga un frente de ataque, se debe realizar el muestreo por medio de pozos, realizando de manera topográfica del yacimiento, para poder localizar los pozos de muestreo; dependiendo el número de pozos, de la uniformidad y de su extensión.
- **Pozos a cielo abierto:** Tomar precauciones con el fin de que la muestra no se contamine, realizando la extracción del material por medio de capas, en forma de prismas rectangulares concéntricos, la profundidad puede ser de 400 mm x 1 000 mm, esto dependiendo de las características de la cimentación del material.





# OCper-IMCYC-TLFA

## Técnico Laboratorista en ensayos Físicos de Agregados

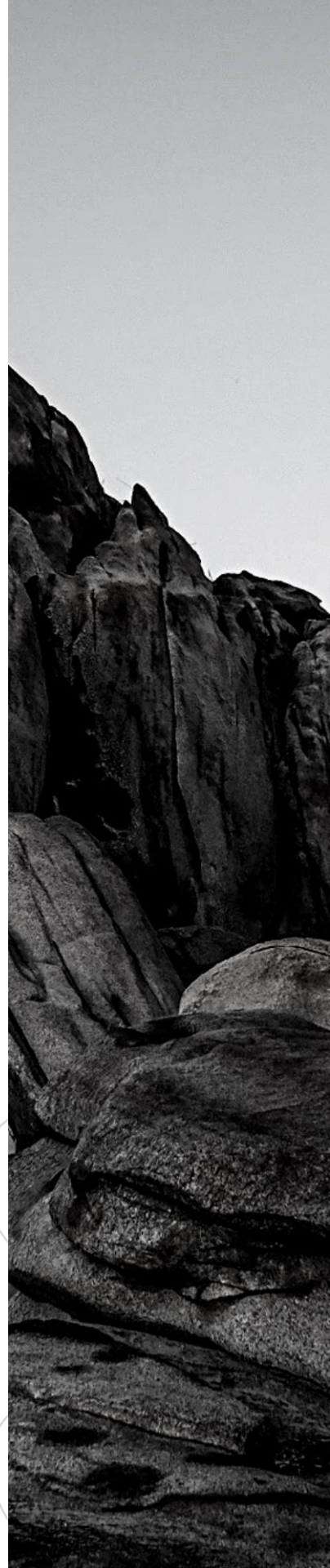
### NMX C 030 ONCCCE

#### Muestreo de Agregados

- **Por medio de trincheras:** Esta explotación es aplicable en laderas no escarpadas, que suelen estar cubiertas con material de despalme. Es necesario remover el material haciendo una excavación escalonada de arriba hacia abajo; en cada uno de estos escalones se hacen zanjas de dimensiones apropiadas para la extracción de muestras.
- **De material de pepena:** Se seleccionan dos muestras separadas y se toman en cantidad la cual sea suficiente de todas las clases de piedra, visualmente consideradas apropiadas para la producción de los agregados.
- **De brechas y aglomerados:** están cubiertos por una capa de tierra de origen vegetal, la cual se deberá remover antes de comenzar a realizar el muestreo. Puede efectuarse por medio de pozos a cielo abierto o por excavación de trincheras, observando las características de la roca: color, estructura y porcentaje estimado de material que sea útil.
- **Formación de roca no explotada**

Debe considerarse:

- Configuración, rumbo y echado del depósito
- Estructura de la formación, indicando si está estructurada o si la estructura es abierta o cerrada.
- Uniformidad en sentido vertical.
- Indicar si están presentes estratos, lentes, diques y bolsas de material de contaminación del blanco.
- Profundidad de la formación estratificada.
- Clasificación petrográfica del material
- Grado de intemperización del yacimiento.
- **Muestreo de material almacenado:** Si se tiene un material almacenado en el lugar de explotación de la obra, el muestreo se realiza tomando porciones iguales aproximadamente de diferente nivel del almacén. Las muestras simples se mezclarán para formar una muestra compuesta que es representativa del material almacenado.



# OCper-IMCYC-TLFA

## Técnico Laboratorista en ensayos Físicos de Agregados

NMX C 030 ONCCCE

### Muestreo de Agregados

- **Muestreo en la corriente de descarga de tolvas o bandas:** Se realiza de manera aleatoria seleccionando unidades de muestra, se consideran 3 porciones iguales, tomadas al azar, posteriormente se combinan para formar una muestra compuesta cuya masa sea igual o mayor al mínimo.
- **Muestreo en unidades de transporte:** En este caso, se debe evitar muestreo de agregado grueso o mezcla de agregados fino y grueso, en especial cuando se realizan con fines de determinación de las propiedades de los agregados y que dependan del grado de trituración del material.

### Preparación de la muestra:

**En algunos casos la muestra debe prepararse de acuerdo al convenio establecido por las partes:**

- La muestra de arena o grava con un % menos que 10% de las partículas, más grandes o más pequeñas del tamaño máximo o mínimo especificado basta con reducirlas por cuarteo.
- Las muestras que contengan más del 10% del material con un tamaño superior al máximo especificado, y el volumen que se requiera no sea considerable o donde se requiera el uso de concreto de alta resistencia, se criba y se reduce por cuarteo.
- Cuando se requiera un volumen considerable o se necesite elaborar concretos de alta resistencia y la muestra contenga un % de partículas mayor al 10% de tamaño mayor al máximo especificado triturar parcialmente y reducir por cuarteo.

NMX C 077 ONCCCE

**Determinación granulométrica de agregados finos y gruesos**



# OCper-IMCYC-TLFA

## Técnico Laboratorista en ensayos Físicos de Agregados

### NMX C 077 ONCCCE

#### Determinación granulométrica de agregados finos y gruesos

El objetivo de la norma es la descripción del método para análisis granulométrico de los agregados finos y gruesos, para determinar la distribución de las partículas por medio de cribado.

##### Agregado fino:

- Secar en el horno la muestra de prueba a modo que tenga una masa constante.
- La selección debe ser tal que al finalizar el cribado no se quede retenido material en las cribas con masa  $> 0.6 \text{ g/cm}^2$  de superficie de cribado (equivalente a 180 g, para cribas de 203 mm de diámetro en el marco).

##### Agregado grueso:

Secar en el horno la muestra de prueba a modo que tenga una masa constante.

La masa mínima requerida en estado seco del agregado grueso se presenta en esta norma. Para el cribado de este tipo de agregado es recomendable utilizar cribas con marco de 40 cm o mayor.

##### Procedimiento:

1. Secar la muestra a masa constante a  $110 \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ .
2. Armar las cribas en orden descendente del tamaño de las aberturas, finalizando con la charola recolectora(fondo); y se coloca la muestra en la criba superior, se tapa bien.
3. Agitar las cribas manualmente o con ayuda de un aparato mecánico durante un tiempo suficiente, establecido normalmente por la experiencia o por comprobación de la muestra que se prueba de tal manera que satisfaga el criterio de un cribado correcto.
4. Continuar el cribado hasta que no se tenga más del 1% en masa del residuo, en cualquier criba individual y que pase esa criba durante un minuto de continuo de cribado.



# OCper-IMCYC-TLFA

## Técnico Laboratorista en ensayos Físicos de Agregados

### NMX C 084 ONCCCE

#### Pérdida por lavado (Materiales que pasan la malla #200)

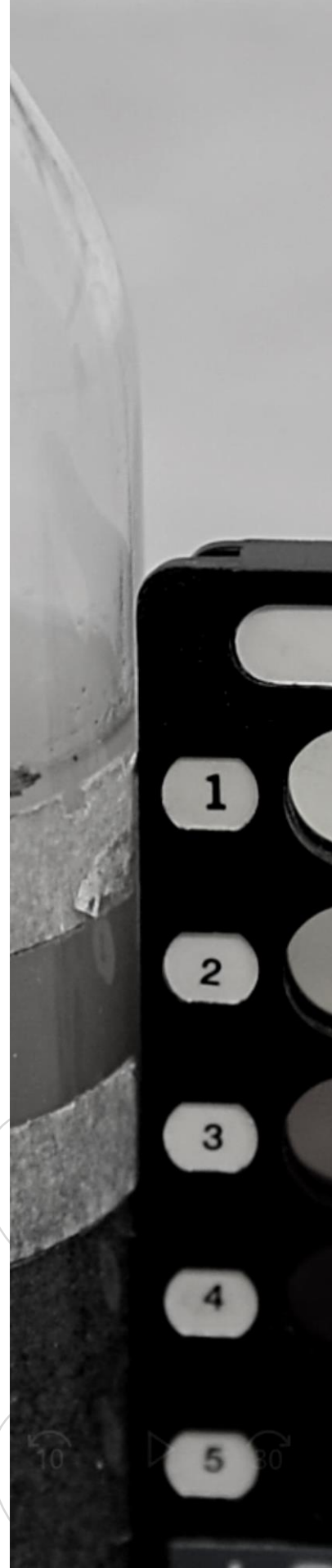
El objetivo de la norma es el especificar un método de prueba para la determinación del contenido de partículas más finas de la criba No. 200 con aberturas de 75  $\mu\text{m}$ , por medio de lavado, siendo partículas de arcilla, otras que son dispersadas por agua y que son solubles, por lo que pueden separarse de las partículas de agregado con tamaño mayor.

#### Equipo:

- Báscula.
- Cribas.
- Recipiente.
- Horno capaz de mantener una temperatura de  $110 \pm 5^\circ\text{C}$ .
- Cualquier agente dispersante como el detergente líquido.

#### Procedimiento:

1. Secar la muestra a masa constante a una temperatura de  $110 \pm 5^\circ\text{C}$  y determinar su masa al 0.1% más cercano.
2. Colocar el recipiente y agregar agua hasta cubrir en su totalidad la muestra (puede adicionarse un detergente casero líquido en la primera carga de agua, permitiendo reducir el número de lavados), y deberá anotarse en el reporte.
3. Agitar manualmente para que pueda haber separación de las partículas más finas que la malla No. 200 de las partículas de mayor tamaño presentes.
4. Lograr que el material fino quede en suspensión y verter el agua que contiene el material con precaución para no trasvasar el material de mayor tamaño





# OCper-IMCYC-TLFA

## Técnico Laboratorista en ensayos Físicos de Agregados

### NMX C 084 ONCCCE

#### Pérdida por lavado (Materiales que pasan la malla #200)

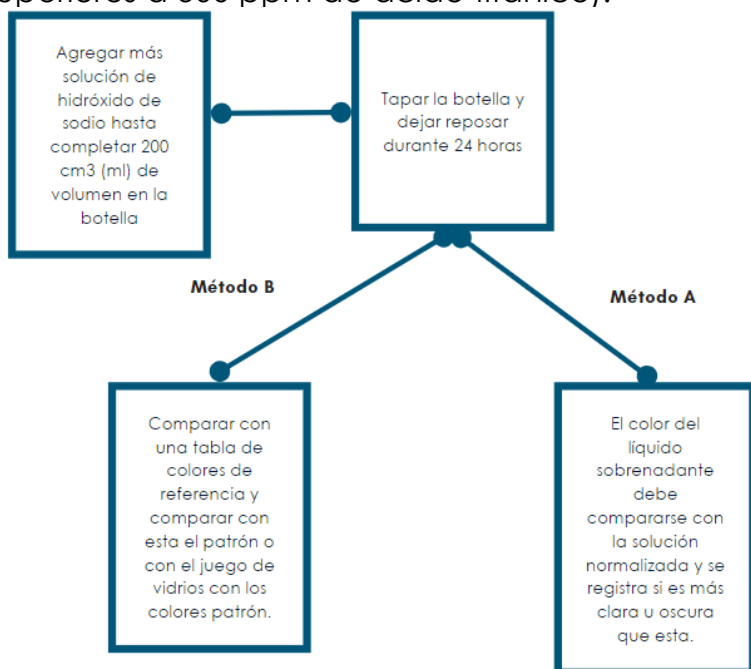
5. Agregar nuevamente agua, pero sin detergente y repetir el procedimiento de lavado, agitación y vaciado, tantas veces como sea necesario hasta lograr que el agua se observe clara en el último lavado y no tenga residuos del detergente.
6. Secar la muestra lavada a una temperatura de  $110 \pm 5^\circ\text{C}$ , a masa constante y determinar la masa con una aproximación de 0.1%.

### NMX C 088

#### Determinación de impurezas orgánicas en agregados finos

##### Procedimiento de prueba:

Si el color del líquido es más oscuro que el color de referencia, quiere decir que el agregado contiene compuestos orgánicos en cantidades perjudiciales (superiores a 500 ppm de ácido titánico).



# OCper-IMCYC-TLFA

## Técnico Laboratorista en ensayos Físicos de Agregados

### NMX C 084 ONCCCE

#### Pérdida por lavado (Materiales que pasan la malla #200)

Para aceptación o rechazo, deben realizarse pruebas adicionales de acuerdo a la NMX C 076.

### NMX C 164 ONNCCE

#### Método para determinar la masa específica y absorción de agregados gruesos.

##### Alcance:

Dentro de esta norma se establece el método de ensayo para la determinación de la densidad relativa aparente y la absorción del agregado grueso en la condición satura y superficialmente seca. Esta norma se aplicará únicamente para aquellos agregados finos de un tamaño máximo de 76 mm (3 pulgadas).

##### Procedimiento:

1. Lavar todo el material sobre la criba de 4,75 mm. (No. 4) para eliminar los tamaños menores, finos o cualquier otro material adherido.
2. Secar la masa constante de la muestra total o diferentes fracciones a una temperatura de  $110^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  y dejar enfriar a temperatura ambiente cuidando de no absorber humedad y determinar su masa.
3. Sumergir el agregado en agua a una temperatura ambiente durante  $24 \text{ horas} \pm 4$ .
4. Sacar del agua la porción de agregado y sus fracciones, secar superficialmente con una tela húmeda hasta que las superficies pierdan el brillo, liberando la humedad superficial, llegando a la condición Saturado y Superficialmente Seco y determinar su densidad relativa y superficialmente seca.





# OCper-IMCYC-TLFA

## Técnico Laboratorista en ensayos Físicos de Agregados

### NMX C 164 ONNCCE

#### Método para determinar la masa específica y absorción de agregados gruesos.

##### Procedimiento de la canastilla:

1. Determinar la masa en aire de la muestra o porción saturada y superficialmente seca.
2. Preparar la canastilla con soporte y rejilla metálica como sea necesaria.
3. Determinar la masa de la canastilla sumergida en agua.
4. La canastilla debe de quedar totalmente sumergida en el recipiente de agua, sin tocar las paredes ni el fondo. Anteriormente se deberá introducir el material o fracción en la canastilla y ambas sumergirlas. Eliminar todo el aire atrapado girando la canastilla ligeramente y determinar la masa.

##### Procedimiento de la canastilla para agregado ligero:

1. Determinar la masa en aire de la muestra o porción saturada y superficialmente seca.
2. Montar el soporte de la báscula con el recipiente con agua sobre ella y la canastilla colgada de un extremo del soporte externo, incluyendo la rejilla metálica cuando sea necesaria y que quede totalmente sumergida en el agua del recipiente sin que roce paredes ni el fondo y determinar la primer lectura masa (masa de la otra tara).
3. Introducir la muestra en la canastilla y sumergir ambas en agua, determinar la segunda lectura como (masa bruta).



# OCper-IMCYC-TLFA

## Técnico Laboratorista en ensayos Físicos de Agregados

### NMX C 164 ONNCCE

#### Método para determinar la masa específica y absorción de agregados gruesos.

##### Determinación de la absorción:

- **Fuente indirecta de calor:** Tomar el total de la muestra o cada una de las fracciones empleadas en la determinación de la masa específica y se seca a masa constante a una temperatura de  $110^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  a temperatura ambiente y se determina su masa.
- **Fuente directa de calor:** Tomar el total de la muestra o cada una de las fracciones empleadas en la determinación de la masa específica y se seca a masa constante agitando el material, cuidando que no se calcinen ni se evaporen las partículas; se comprueba el secado colocando un cristal sobre la muestra hasta que no haya empañamiento.

### NMX C 165 ONNCCE

#### Método para determinar la masa específica y absorción de agregados finos.

Dentro de esta norma se establece el método de ensayo para la determinación de la densidad relativa aparente y la absorción del agregado fino en la condición saturada y superficialmente seca. Esta norma se aplicará únicamente para aquellos agregados finos de un tamaño máximo de 4,75 mm. (Malla N. 4).

##### Equipo:

- Báscula.
- Picnómetro.
- Molde.
- Pisón.
- Horno.



# OCper-IMCYC-TLFA

## Técnico Laboratorista en ensayos Físicos de Agregados

### NMX C 165 ONNCCE

#### Método para determinar la masa específica y absorción de agregados finos.

##### Procedimiento:

1. Colocar la muestra en una charola o recipiente adecuado y secar en horno a una temperatura constante de  $383\text{ K} \pm 5\text{ K}$  ( $110\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ ) hasta alcanzar una masa constante.
2. Enfriar a una temperatura adecuada para su manejo, saturar con agua y se deja reposar por  $24\text{ h.} \pm 4\text{ h.}$
3. Decantar el exceso de agua cuidando que los finos no se pierdan, extender la muestra en una superficie lisa no absorbente y se expone a una corriente aire tibio que no pierda finos y se remueve con frecuencia para asegurar un secado homogéneo.
4. Fijar firmemente el molde con una mano, con el mayor diámetro hacia abajo. Llenar con una porción de la muestra hasta que sobrepase el borde superior del molde y realizar la compactación con el pisón, colocándolo suavemente 10 veces sin altura de caída.
5. Sobre la superficie de la muestra, volviendo a llenar el molde, 10 veces por la masa del propio pisón, nuevamente llenar el molde, se compacta 3 veces con el pisón, se vuelve a llenar el molde y aplicar 2 veces la compactación hasta completar las 25 compactaciones.
6. El material rebasa el molde, se debe de enrasar y eliminar el exceso. Se enrasa deslizando el pisón y cuidando de no ejercer presión sobre el material.
7. Se levanta el molde verticalmente; si el material conserva la forma del molde, significa que el material aún tiene humedad superficial.





# OCper-IMCYC-TLFA

## Técnico Laboratorista en ensayos Físicos de Agregados

### NMX C 165 ONNCCE

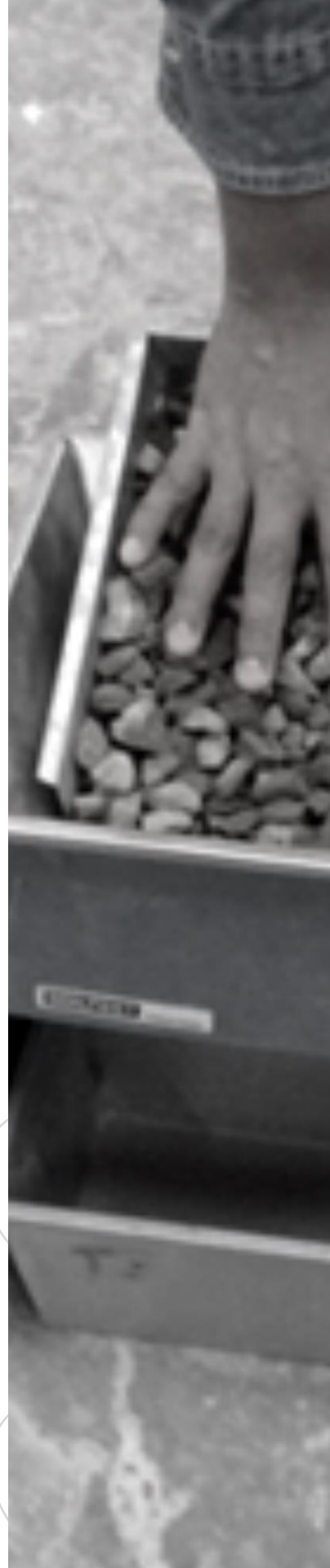
#### Método para determinar la masa específica y absorción de agregados finos.

8. Repetir el procedimiento anterior hasta lograr que el agregado llegue a la condición de saturado superficialmente seco, que es cuando el material de la muestra se disgrega un poco perdiendo parcialmente la forma.
9. Cuando la muestra se seque más de la condición de saturada y superficialmente seca, se observa que al retirar el molde se desmorona más de lo indicado. Se puede añadir agua y se remezcla, se introduce en un recipiente, tapándolo y dejándolo reposar 30 minutos y se repite el procedimiento hasta alcanzar la condición deseada.

#### Densidad relativa:

Usando el procedimiento gravimétrico (picnómetro).

1. Llenar parcialmente el picnómetro con agua.
2. Se determina la masa del picnómetro lleno con agua hasta su nivel de aforo. Y determinar la masa de un volumen de muestra, preparada, cuyo volumen sea entre un 33% a 50% del volumen del picnómetro que se va a emplea.
3. Introducir la muestra en el picnómetro y agregar agua hasta que cubra la muestra en exceso.
4. Llenar con agua adicional hasta aproximadamente el 90% de su capacidad.
5. El picnómetro tapado, se gira, se agita e invierte para eliminar todas las burbujas de aire.
6. Si es necesario se ajusta la temperatura sumergiéndolo en agua circulante hasta alcanzar la temperatura de 296 K ( $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ).
7. Llenar con agua hasta el nivel de aforo, se seca superficialmente y se determina su masa con una aproximación de 0.1 % de la masa de la muestra empleada.



# OCper-IMCYC-TLFA

## Técnico Laboratorista en ensayos Físicos de Agregados

### NMX C 165 ONNCCE

#### Método para determinar la masa específica y absorción de agregados finos.

##### Densidad relativa:

Para determinar la absorción utilice una porción por separado de  $500 \pm 10$  gr de agregado fino en condición SSS, secado a masa constante a una temperatura de  $110 \pm 5$  °C y determine la masa seca.

### NMX C 166 ONNCCE

#### Determinación del contenido de humedad total de agregados

En esta norma se describe el procedimiento para determinar el contenido de agua en una muestra de agregado a través del secado de la misma. En caso de que el agregado sufra una alteración por el calor, este método no es aplicable.

##### Equipo:

- Báscula.
- Fuente de calor (estufa, microondas u horno).
- Recipiente para la muestra.
- Agitador (cuchara o espátula metálica).

##### Procedimiento:

1. Tomar una muestra del material preparado, ; se determina la masa a una a proximidad del 0,1% evitando la pérdida de agua hasta donde sea posible.
2. Secar totalmente la muestra en el recipiente, por medio de la fuente de calor seleccionada, teniendo la precaución de evitar pérdidas de partículas durante el secado.
3. Enfriar la muestra hasta la temperatura ambiente y se determina su masa.



# OCper-IMCYC-TLFA

## Técnico Laboratorista en ensayos Físicos de Agregados

### NMX C 166 ONNCCE

#### Determinación del contenido de humedad total de agregados

- Un calentamiento demasiado rápido puede ocasionar que las partículas exploten.
- Cuando no se use el horno de temperatura controlada, agite el material durante el secado para acelerar la operación.

### NMX C 170 ONNCCE

#### Método estándar para reducir muestras de agregados al tamaño de prueba

El objetivo de la norma es dar a conocer los métodos que permiten la reducción o fragmentación de muestras de agregados que se obtienen en campo que se deseen ensayar y que no cumplen con las características apropiadas con el fin de que las variaciones sean mínimas en sus características medibles de la muestra.

##### Selección del método:

- Si el agregado fino se encuentra en condición SSS, se debe reducir por el método A.
- Si se reducen por el método B deben encontrarse húmedas superficialmente, si no es así deben humedecerse y después mezclarse.
- Si la mezcla de campo es muy grande y tiene humedad en la superficie, puede realizarse un carteo preliminar, por medio del divisor mecánico, con aberturas de los conductos de 40 mm o mayores, y reducir la muestra a una cantidad no menor que 5 Kg, la porción obtenida, es reducida por el método B con ayuda de una pala.

##### Método A (Divisor mecánico):

1. Colocar la muestra original en la tolva o charola.



# OCper-IMCYC-TLFA

## Técnico Laboratorista en ensayos Físicos de Agregados

### NMX C 170 ONNCCE

#### Método estándar para reducir muestras de agregados al tamaño de prueba

2. Distribuir uniformemente de un extremo al otro, de tal forma que cuando sea introducida en las aberturas, fluyan cantidades más o menos iguales a través de cada abertura.
3. Introducir la muestra a una velocidad tal que permita que fluya libremente del canal de las aberturas y a los receptáculos inferiores.
4. Introducir de nuevo al divisor la porción de la muestra en uno de los receptáculos cuantas veces sea necesario para su reducción al tamaño especificado para el ensayo deseado.

#### Método B:

1. Colocar la muestra de campo sobre una superficie limpia, rígida y plana, que no exista pérdida de material, ni que pueda contaminarse de algún material ajeno.
2. Mezclar el material completamente traspaleando la muestra y formar un cono depositando el material con ayuda de la pala.
3. Aplanar el montón cónico con ayuda de una pala ejerciendo una presión ligera sobre la punta, de modo que cada sector que abarque  $\frac{1}{4}$  parte del montón no se mezcle con los otros.
4. El diámetro aplanado, deberá ser entre 4 y 8 veces el espesor.
5. Dividir la pila que se ha aplanado en 4 partes de igual proporción con ayuda de la pala o cuchara de albañil.
6. Eliminar las dos secciones opuestas del material que se ha partido, cuidado de o dejar agregado muy fino con ayuda de un cepillo o escoba.
7. Mezclar el material restante y seguirle cuarteando hasta que se obtenga la cantidad de muestra necesaria.

